

MEDIATEK

MT8676倍频方案介绍

Agenda

- 1. MT8676 倍频方案
- 2. External dsp 解倍频

MT8676 倍频方案

● 背景

8676 I2S4 传输channel 有限 (8ch max)，通过增加 sample rate 的方法增加传输的channel 数量
在内部 adsp 软件处理增加 channel id 标识 channel slot，并使用外部DSP 解析数据

● 以2ch/192k/32bit 传输 8ch/48k/32bit 数据为例

协议1: 8bit channel id + 24 bit data

LRCK	L channel (slot 1)		R channel (slot 2)		L channel (slot 3)		R channel (slot 4)		L channel (slot 5)		R channel (slot 6)		L channel (slot 7)		R channel (slot 8)	
DATA	ch id [8bit] data [24bit]		ch id [8bit] data [24bit]		ch id [8bit] data [24bit]		ch id [8bit] data [24bit]		ch id [8bit] data [24bit]		ch id [8bit] data [24bit]		ch id [8bit] data [24bit]		ch id [8bit] data [24bit]	

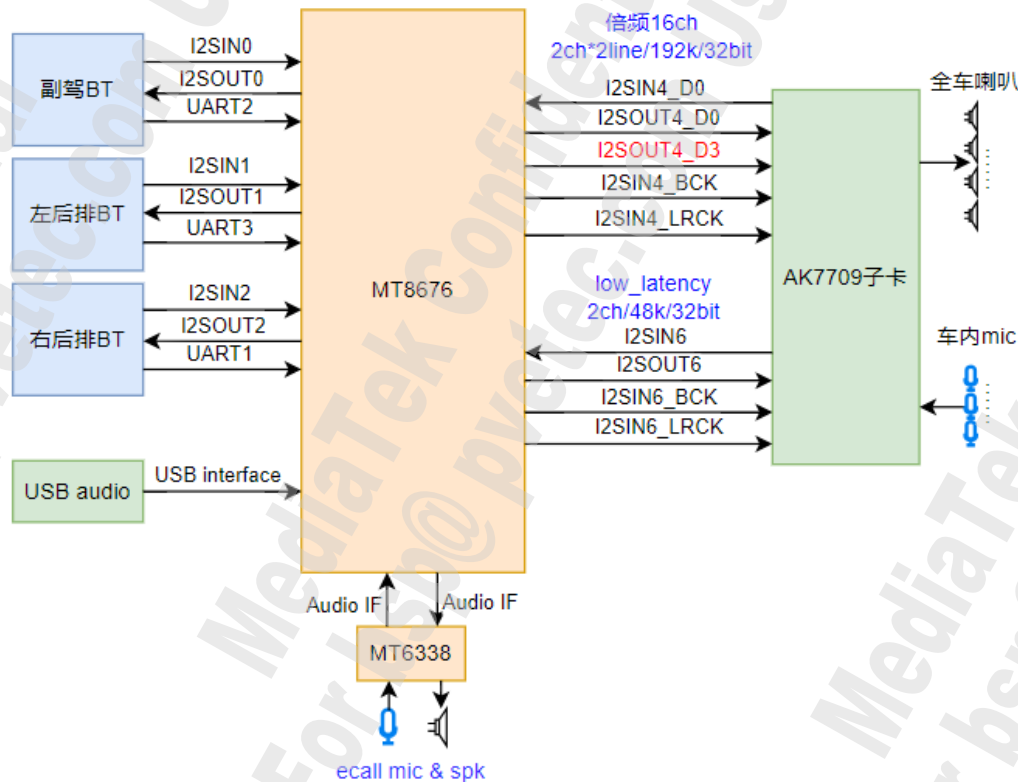
协议2: 24 bit data + 8 bit channel id (公版方案)

LRCK	L channel (slot 1)		R channel (slot 2)		L channel (slot 3)		R channel (slot 4)		L channel (slot 5)		R channel (slot 6)		L channel (slot 7)		R channel (slot 8)	
DATA	data [24bit] ch id [8bit]		data [24bit] ch id [8bit]		data [24bit] ch id [8bit]		data [24bit] ch id [8bit]		data [24bit] ch id [8bit]		data [24bit] ch id [8bit]		data [24bit] ch id [8bit]		data [24bit] ch id [8bit]	

- 注：倍频传输采用了软件编码，需过内部及外部DSP，有一定延迟增加
- 注：如使用倍频传输，无法通过 interconnection 连接多个 FE 到倍频的 BE 进行 hw mix

8676 倍频方案

如采用倍频传输，则 I2S4 无法使用 hw mix，需新增一组 I2SIN/ OUT 作为 ecall 及 low_latency (yocto场景或安卓按键音) 的音频通路





External DSP开发需求

解倍频格式: 24bit data+ 8bit channel id

SDIN1 channel id: 1 2 5 6 9 10 13 14

SDIN3 channel id: 3 4 7 8 11 12 15 16

需support SDIN3 没有输入时 SDIN1 的 8ch 可以输出

倍频格式: 24bit data+ 8bit channel id

SDOUT10 channel id: 1 2 3 4 5 6 7 8

